

Rumus Alkimia: Rahasia Saponifikasi & Aromaterapi

Deskripsi konsep pemanfaatan minyak dan bahan pendukung menjadi produk bernilai guna



1. Deskripsi Umum

Infografik “Rumus Alkimia” menggambarkan dua konsep pemanfaatan bahan, yaitu pembuatan lilin aromaterapi dan sabun padat. Keduanya memanfaatkan minyak sebagai salah satu bahan utama, kemudian dikombinasikan dengan bahan pendukung melalui proses pengolahan tertentu. Konsep ini juga menunjukkan peluang pemanfaatan kembali minyak bekas agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

2. Lilin Aromaterapi

Lilin aromaterapi merupakan produk lilin yang dirancang untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan. Pada ilustrasi, prosesnya menggabungkan paraffin beads sebagai bahan lilin, minyak jelantah/minyak bekas yang telah diproses sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan kembali, tea light candle sebagai contoh bentuk lilin, serta essential oil sebagai pemberi aroma. Hasil akhirnya berupa lilin yang dapat digunakan sebagai elemen aromaterapi sekaligus dekorasi.

Peran bahan:

- Paraffin beads: bahan baku lilin yang menjadi media utama pembentukan lilin.
- Minyak bekas: bahan yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses penyaringan dan pengolahan yang sesuai.
- Essential oil: memberikan karakter aroma pada lilin.
- Wadah dan sumbu: membentuk produk akhir serta memungkinkan lilin terbakar secara terkendali.

3. Sabun Padat melalui Saponifikasi

Sabun padat dibuat melalui reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara minyak atau lemak dengan basa kuat seperti NaOH (natrium hidroksida/soda api). Reaksi tersebut menghasilkan garam asam lemak yang dikenal sebagai sabun dan gliserol. Setelah adonan sabun dicetak, produk perlu menjalani

waktu curing atau pematangan agar kadar air berkurang dan sabun menjadi lebih stabil sebelum digunakan.

Rangkaian konsep:

- Minyak: sumber lemak/minyak yang menjadi bahan utama reaksi.
- NaOH (soda api): basa yang bereaksi dengan minyak untuk menghasilkan sabun. Bahan ini bersifat korosif dan harus ditangani dengan prosedur keselamatan yang benar.
- Waktu curing/pematangan: tahap setelah pencetakan untuk membantu sabun mencapai kondisi yang lebih stabil dan siap digunakan.

4. Nilai dan Manfaat Konsep

Konsep pada infografik menekankan prinsip upcycling dan pemanfaatan sumber daya secara lebih berkelanjutan. Minyak yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat diarahkan menjadi bahan untuk produk baru, sehingga berpotensi mengurangi pembuangan minyak secara sembarangan dan membuka peluang pengembangan produk kreatif bernilai ekonomi.

5. Catatan Keselamatan

Pembuatan sabun dengan NaOH harus dilakukan dengan alat pelindung diri, ventilasi yang baik, wadah yang sesuai, serta prosedur penanganan bahan kimia yang benar. NaOH tidak boleh disentuh langsung dan harus dijauhkan dari anak-anak. Untuk lilin aromaterapi, gunakan essential oil yang sesuai untuk aplikasi lilin, perhatikan titik nyala bahan, dan pastikan sumbu serta wadah aman digunakan saat pembakaran.